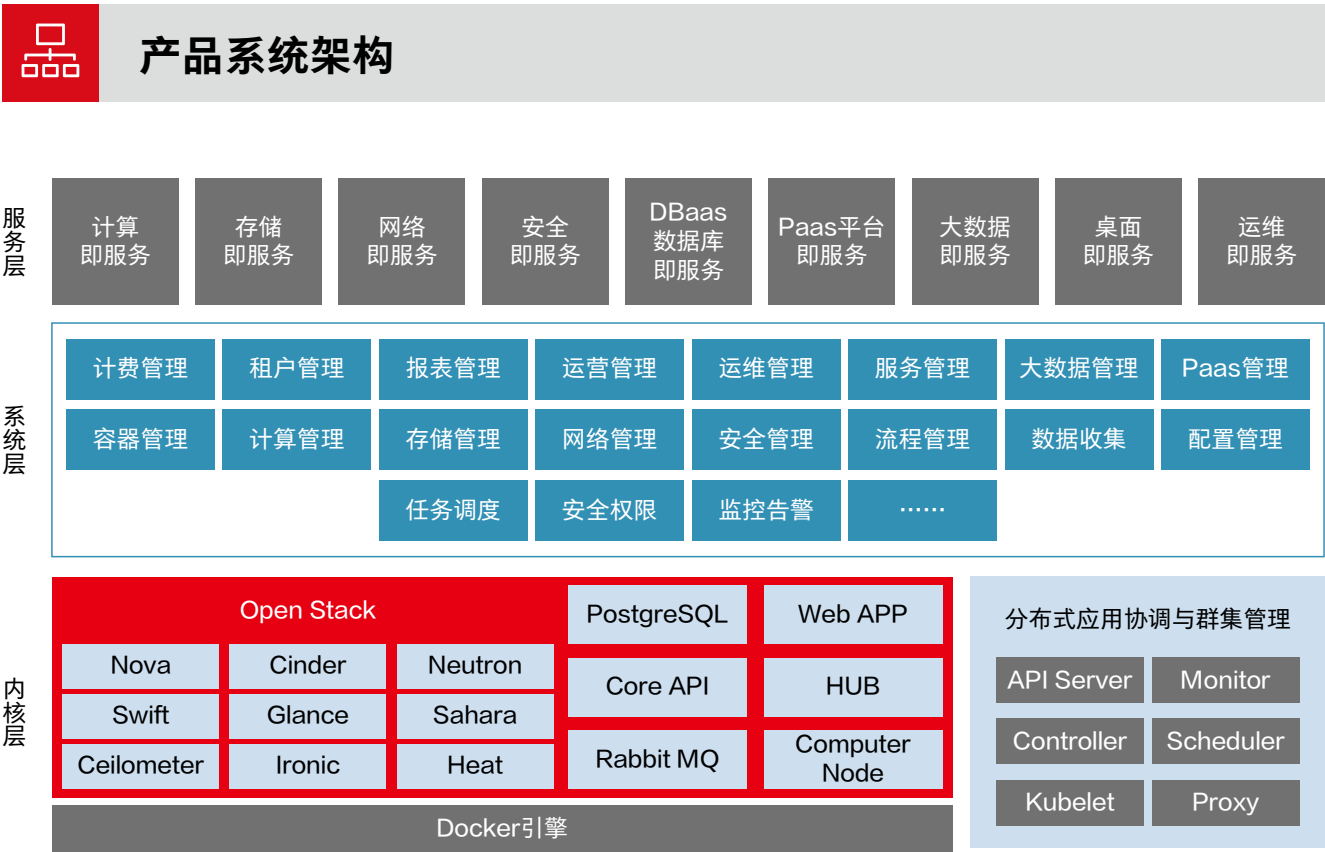




H3Cloud OS 云操作系统系统架构

H3Cloud OS 云操作系统系统架构如上图所示：

- **H3Cloud OS 云操作系统**：实现了对 OpenStack 的调用，完成了对网络、存储、计算、安全、业务等资源的运维管理，以及在此之上的业务自动化编排，实现了计费、流程、日志、应用交付的运营功能，最终通过自助服务门户和运维门户向最终用户和管理员提供相应的服务。
- **OpenStack**：H3Cloud OS 云操作系统的“中间层”，通过 OpenStack 平台实现了计算、存储、网络资源的统一调度，利用 OpenStack 良好的兼容性和开放性，实现了对异构平台和设备的支持。
- **Docker**：H3Cloud OS 将进程部署在 Docker 容器之上，实现了管理平台的微服务架构。
- **分布式应用协调与群集管理**：基于 Kubernetes 的 Docker 管理平台实现 H3Cloud OS 容器调度和高可用。



云操作系统主要功能特性

自助式服务门户

自助式服务门户是 H3Cloud OS 云操作系统供租户申请、使用、管理云资源的门户，通过自助服务门户租住能够申请 X86 虚拟机、PowerVM、HPUX-VM/vPar、云硬盘、云防火墙、防病毒、云负载均衡、云网络、云数据库、公网 IP、裸金属服务器、大数据平台、云桌面等。



H3Cloud OS 云操作系统登录界面

丰富的云服务目录

H3Cloud OS 云操作系统将 IT 资源抽象为各种各样的云服务，用户根据需要按需申请、使用。目前 H3Cloud OS 云操作系统所能提供的云服务包括：X86 虚拟机、PowerVM、HPUX-VM/vPar、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、防病毒、云网络、云数据库、公网 IP、裸金属服务器、大数据平台、云桌面、对象存储等。

- **X86 虚拟机** H3Cloud OS 云操作系统为用户提供了多种云主机（虚拟机）选择，用户可以根据需要选择所需云主机的规格，包括 CPU、内存、硬盘，以及所对应的操作系统，当申请流程完成后，云主机被自动的推送到自助服务门户供用户操作和管理。



云主机申请

- **裸金属服务器** 裸金属服务是一种基于 OpenStack Ironic 项目开发的云服务，主要用于为用户提供物理机资源及配套的管理功能。管理员通过裸金属管理功能可以自动发现网络中的物理机并将其加入资源池；用户通过裸金属服务可按需申请物理机资源并对物理机执行包括电源管理、控制台访问、网卡聚合在内的诸多管理功能。



裸金属服务器管理界面

- **小型机虚拟机** 小型机是指采用精简指令集处理器，广泛应用于大型央企、金融、制造业等行业。H3Cloud OS 能够兼容目前业界最主流的 IBM、HP 小型机虚拟化，为租户提供小型机架构的计算及块存储服务。



PowerVM 虚拟机申请界面



- **大数据即服务** 大数据服务是一种基于 OpenStack Sahara 项目开发的云服务，主要用于为用户提供基于 H3C DateEngine 产品的大数据集群资源及配套的管理功能。用户即可通过大数据分析服务申请虚拟机形式或物理机形式的大数据集群。当计算能力不足时，用户还可根据需要动态扩展集群的计算资源。H3Cloud OS 云操作系统能够直接交付 Hadoop、Map Reduce 等大数据基础环境。
- **云桌面即服务** 云桌面服务是一种基于 VDI 产品开发的云服务，主要用于为用户提供桌面资源及配套的管理功能。管理员在 H3Cloud OS 中增加云桌面资源、云桌面规格并启用 LDAP 认证后，用户即可使用域账户登录 H3Cloud OS 并按需申请桌面资源，用户访问桌面时使用用户名密码与申请资源时的域账号相同。H3Cloud OS 提供基于 VDI 云桌面的服务化申请流程。
- **防病毒服务** H3Cloud OS 为虚拟机提供防病毒服务，H3Cloud OS 与防病毒软件合作，实现虚拟机有代理 / 无代理防毒。

- **对象存储服务** H3Cloud OS 的对象存储服务是基于 H3C ONESStor 提供的后端存储服务，是一种弹性、安全、稳定的云存储服务。用户可通过存储容器来存储和管理任意数量的文件和数据等，并分享给网络中的其他用户。



对象存储

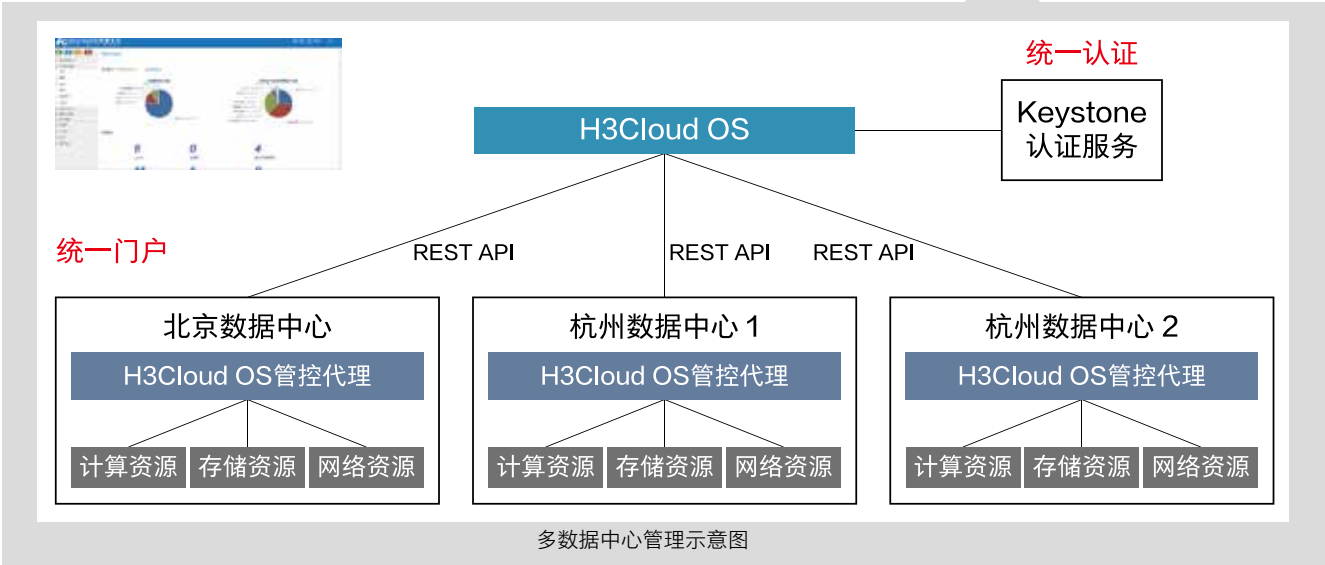
■ 多数据中心统一管理

H3Cloud OS 能够实现“多数据中心”、“分级云”两种多数据中心管理模式。

多数据中心管理方式实现“一朵云”统一的账号和权限系统，统一的服务门户，集中管控；每个数据中心部署 H3Cloud OS 的管控代理，中心的 H3Cloud OS 通过管控代理操控各数据中心的资源，一个用户可以同时使用不同数据中心的资源。

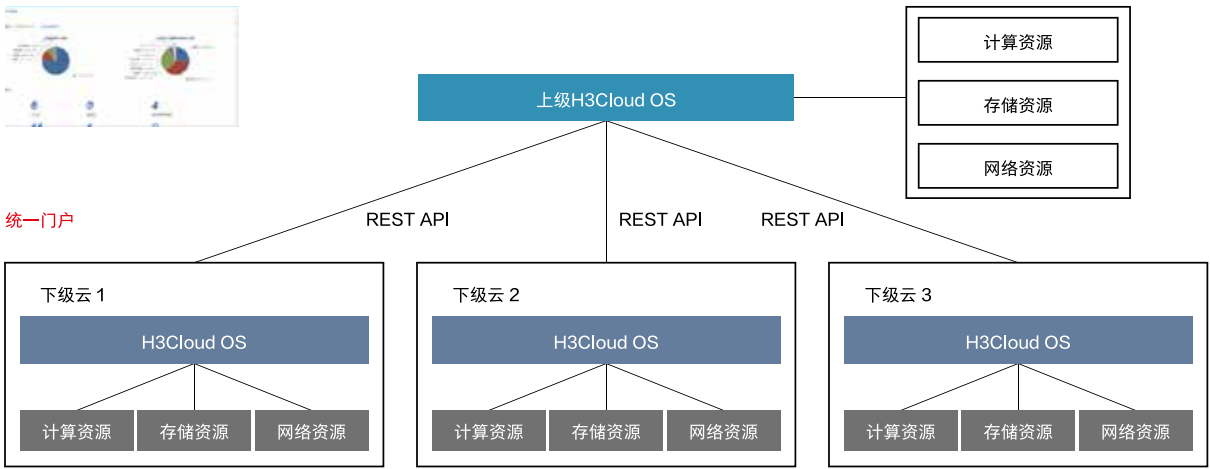


防病毒服务



多数据中心管理示意图

H3Cloud OS 多朵云，上级云与下级云拥有各自独立的服务门户、独立的账号和权限系统；上级云从全局角度对下级云进行统一的资源用量、性能、告警的监控和分析；支持从上级云单点登录跳转到下级云进行具体的资源操作。



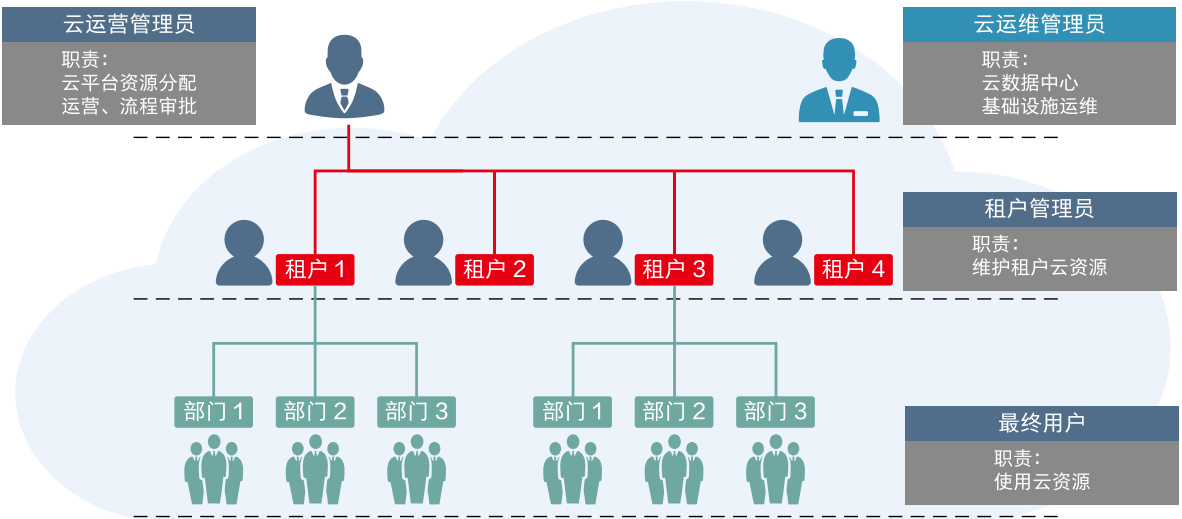
多级云管理示意图

■ 多级用户角色划分

根据数据中心云业务划分需求，H3Cloud OS 云操作系统将使用者分为三大类：云管理员、租户管理员、最终用户。

- **云管理员** 云管理员负责云数据中心的运维与运营，一方面云管理员需要负责云数据中心基础设施的运维工作，另一方面要承担起租户管理、流程管理、计费管理等运营工作。在大型的云数据中心中，云运维管理员和云运营管理员将会有不同人员负责。

- **租户管理员** 租户管理员负责维护租户云资源，租户管理员可以对组织内云主机、云防火墙、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、云数据库等进行管理。
- **最终用户** 最终用户作为云资源的使用者，通过自助服务门户申请、使用、管理云资源。最终用户存在于租户之内。



H3Cloud OS 云操作系统组织架构